2. Jævn cirkelbevægelse (Journal)

Formål

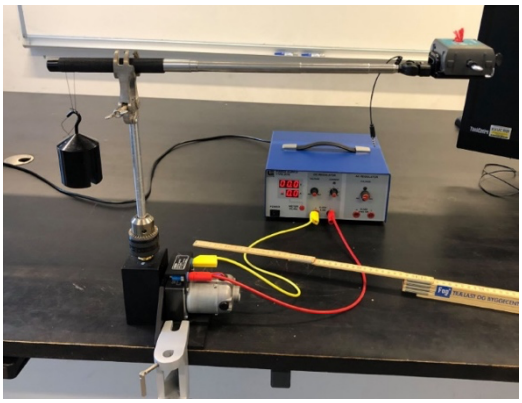
Formålet med denne øvelse er at studere den grundlæggende teori for cirkelbevægelse, herunder at belyse sammenhængen mellem acceleration og vinkelhastighed og mellem acceleration og radius.

Teori

I en jævn cirkelbevægelse er centripetalaccelerationen givet ved $a_C = \omega^2 \cdot r$, hvor r er radius, $\omega = \frac{2\pi}{T}$ er vinkelhastigheden og T er omløbstiden.

Forsøget

Der etableres en opstilling som på billedet med et trådløst accelerometer fastgjort til en selfiestang, der kan svinges rundt via en motor.



Lav opstillingen, hvor stangen og accelerometeret holdes vandret vha. et passende kontralod. Accelerometeret tilsluttes programmet Graphical Analysis via bluetooth.

- Aktiver bluetooth på det trådløse accelerometer, ved at trykke på on/off knappen.
- Åbn Graphical Analysis, og vælg **Sensor Data Collection** og **Proximity Connection**. Da vil accelerometeret dukke op nedenunder. Klik **Connect**.
- Klik på Mode i nederste venstre hjørne, og sæt **Rate** til **50 Samples/s**.
- Vælg sensoren "Y-axis acceleration" og fjern sensoren "Force". Stil opsamlingstiden til 10 s. Nulstil.

A. Sammenhængen mellem acceleration og vinkelfrekvens

Lav en række målinger, hvor radius holdes konstant og perioden varieres. Det gøres ved at variere spændingen. Notér spændingen og vurder omløbstiden efter bedste evner. Start dataopsamling i Graphical Analysis ved at klikke på "Collect". Når dataopsamlingen er slut, klik på grafikonet og vælg "View Statistics". Noter middelværdien for accelerationen. Gentag for en række værdier af spændingen, men vær FORSIGTIG ikke at skrue for meget op.

Databehandling

1. Lav en tabel over data. For alle værdierne af T beregn ω og ω^2.
2. Lav en graf i Graphical Analysis over a_C som funktion af ω^2, og lav en proportionalitetsregression. Brug forskriften til at finde radius i cirkelbevægelsen.
3. Modellens kvalitet: Lav et residualplot og kommenter. Beregn spredningen af residualerne i forhold til 2. aksens interval, dvs. tallet $\frac{RMSE}{a_{c,max}-a_{c,min}}$.
4. Viser resultaterne, at a_C med god tilnærmelse er proportional med ω^2?

B. Sammenhængen mellem acceleration og radius

Nu skal radius varieres for fastholdt omløbstid. Bemærk at kontraloddet skal flyttes længere ud når radius øges. Lav igen en række målinger på samme måde som før.

Databehandling

5. Lav en tabel over data.
6. Lav en graf i Graphical Analysis over a_C som funktion af r, og lav en proportionalitetsregression.
7. Modellens kvalitet: Lav et residualplot og kommenter. Beregn spredningen af residualerne i forhold til 2. aksens interval, dvs. tallet $\frac{RMSE}{a_{c,max}-a_{c,min}}$.
8. Viser resultaterne, at a_C er proportional med r?
9. Kan du af forskriften finde omløbstiden?

<u>Journalen skal indeholde:</u> Svar på alle spørgsmål i databehandlingen.